

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 6-hafta

STAT201 · 6-hafta · Kovariatsiya, korrelyatsiya va diversifikatsiya

CLO4 · Blum: Qo'llash–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Ushbu hujjatning asosiy g'oyasi

Katta til modeli (*Large Language Model*) matnni davom ettiradi — u hisob-kitob qilmaydi, *grafik ko'rmaydi* va *sababiy xulosaning shartlarini tekshirmaydi*. **Korrelyatsiya — bu zaiflik eng xavfli ko'rinishda namoyon bo'ladigan mavzu.** Sababi tuzilishga oid: internetdagi matnlarda “korrelyatsiya” so'zi yonida deyarli har doim sababiy tuzilishdagi jumlar turadi (“ X Y ga ta'sir qiladi”), chunki odamlar shunday yozadi. Model shu naqshni takrorlaydi.

Bunga ikkinchi zaiflik qo'shiladi: model *formulani* to'g'ri yozadi va *arifmetikani* to'g'ri bajaradi. Shu sababli javob tekshirilganda “hammasi joyida” ko'rinadi — xato *talqinda* yoki *tushirib qoldirilgan hadda*, hisobda emas.

Uchinchi zaiflik ushbu haftaga xos: modelga *sochma diagramma* ko'rsatilmaydi. Anskomb kvarteti aynan shuni ko'rsatadi — to'rtta to'plamda bir xil $r = 0,816$, to'rtta butunlay boshqa grafik. Model faqat sonlarni ko'radi va to'rttasi haqida ham bir xil gapiradi.

Shu sababli bu kursda SI *javob manbai* emas, *mashq sherigi*: u tushuntiradi, kodni izohlaydi, muqobil qarashni beradi va sizning talqiningizni tanqid qiladi — ammo har bir raqam, model va da'vo **darslik, ma'lumot fayli, grafik yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Ushbu kursda nima mumkin va nima mumkin emas

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Kovariatsiya va korrelyatsiya farqini boshqacha so'z bilan tushuntirishni so'rash	Baholanadigan matnni (talqin, qaror, refleksiya) SI' ga yozdirish
Sochma diagramma yoki korrelyatsiya matritsasi kodini yozdirish va uni <i>satrma-satr</i> izohlatish	r ning talqinini SI' ga qildirish — aynan shu qism baholanadi
Cov yoki r ni qo'lda hisoblab, natijani SI' bilan solishtirish	SI' dan r , Cov, w^* yoki ρ olib, tekshirmasdan yozish
$\text{Var}(aX + bY)$ formulasining keltirib chiqarilishini so'rash va uni qo'lda takrorlash	Portfel ulushi va zaxira haqidagi <i>qarorni</i> SI' ga qildirish
O'z talqiningizni yozib, unga tanqid so'rash	Sababiy xulosani SI' ga chiqartirish — 13-haftagacha bu kursda umuman qilinmaydi
Spirmen, Kendall va Pirson farqini tushuntirishni so'rash	Qaysi o'lchovni tanlash haqidagi qarorni SI' ga qoldirish
<i>Simulyatsiya qilingan</i> mashq ma'lumotini generatsiya qildirish (qoidasi va urug'i yozilgan holda)	“Haqiqiy” ma'lumot yoki manba havolasini SI' ga yozdirish — model son o'ylab topadi
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Iqtibos, havola yoki adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish
Terminologiyani o'zbekchaga moslashtirishda yordam	Imtihon, nazorat ishi va sinf ichidagi kvizda foydalanish

Uchta qat'iy qoida. (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi. (2) SI aytgan har qanday *korrelyatsiya talqini grafik* bilan tekshiriladi — model grafikni ko'rmaydi. (3) Har bir topshiriqqa *SI' dan foydalanish bayonnomasi* ilova qilinadi (6-bo'lim). Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi; oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi.

2. So'rovni qanday yozish kerak

Yaxshi so'rov modelga *javobni* emas, *ishni* beradi. Quyidagi to'rtta o'zgartirish javob sifatini eng ko'p oshiradi.

Qoida	Zaif so'rov	Kuchli so'rov
(1) Sonlarni o'zingiz bering	Bug'doy hosildorligi korrelyatsiyasi qancha?	$Cov = 0.031030$, $s_x = 0.239759$, $s_y = 0.213013$. r ni hisobla va qadamlarni ko'rsat.
(2) Xulosani emas, muqobilni so'rang	$r = 0.9167$. Bu nimani anglatadi?	$r = 0.9167$. Bu natijani tushuntiradigan kamida uchta har xil mexanizmni sanab ber.
(3) Shartni oshkora so'rang	Portfel dispersiyasini hisobla.	$Var(aX+bY)$ formulasini yoz va har bir hadning qiymatini alohida ko'rsat.
(4) O'z javobingizni birinchi yozing	Bu natijani izohla.	Mening talqinim: ... Bu talqinning eng zaif joyi qayerda?

Uchta so'rov — javobni deyarli har doim yaxshilaydi

- (a) Bu javobda qaysi faraz tekshirilmagan?
 (b) Xuddi shu sonlar bilan teskari xulosa chiqarish mumkinmi? Qanday?
 (c) Bu javobni rad etadigan grafik qanday ko'rinadi?

Uchinchi savol ushbu haftada eng kuchli, chunki model grafik ko'rmaydi va shu sababli o'z javobining grafik bilan tekshirilishini o'zi taklif qilmaydi.

3. Beshta samarali topshiriq

SI-1. "Sababiy jumlaning ushla" 20–25 daqiqa · yakka · Blum: Tushunish · qiyinlik 2

Maqsad: modelning eng ko'p uchraydigan xatosini o'z ko'zingiz bilan ko'rish.

Qadamlar.

- So'rang: O'zbekiston va Tojikiston bug'doy hosildorligi orasidagi korrelyatsiya 0.9167. Buni izohla.
- Javobdagi *har bir fe'lni* belgilang: "ta'sir qiladi", "olib keladi", "sabab bo'ladi" — bormi?
- So'rang: $r(\text{yil}, \text{O'zbekiston}) = 0.9076$ va $r(\text{yil}, \text{Tojikiston}) = 0.9624$. Endi javobing o'zgaradimi?
- O'zingiz hisoblang (yoki laboratoriya natijasidan oling): trendni olib tashlagach $r = 0,3786$.
- Yozing: model o'z xatosini o'zi tuzatdimi yoki faqat siz aytganingizdan keyinmi? Bu farq nima uchun muhim?

SI-2. "Nol kovariatsiya tuzog'i" 20–25 daqiqa · yakka · Blum: Tahlil · qiyinlik 4

Maqsad: $Cov = 0$ va bog'liqsizlik orasidagi farqni modelda sinash.

Qadamlar.

- So'rang: $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ va $y = x^2$. $Cov(x, y)$ ni hisobla. To'g'ri javob: aynan 0.
- So'rang: Demak x va y bog'liqsizmi? Javobni yozib oling.
- O'zingiz tekshiring: $P(Y = 9 \mid X = 3) = 1$, ammo $P(Y = 9) = 2/7 = 0,2857$. Bog'liqsizlik sharti buzildi.
- So'rang: $|x|$ va y orasidagi korrelyatsiya qancha? To'g'ri javob: 0,9608; Spirmen $\rho = 1,0000$.
- Xulosa yozing:** $Cov = 0$ nimani rad etadi va nimani rad etmaydi — bir jumlada.

SI-3. "Uchinchi hadni tekshir" 25–30 daqiqa · juftlik · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3

Maqsad: 2ab Cov hadining tushib qolishini tutish.

Qadamlar.

- So'rang: $Var(X) = 1.391187$, $Var(Y) = 0.067560$, $Cov(X, Y) = 0.124770$. $Var(0.5X + 0.5Y)$ ni hisobla.

2. Javobni tekshiring: to'g'ri natija 0,427072. Agar 0,364687 chiqsa — uchinchi had tushib qolgan.
3. So'rang: Har bir hadning qiymatini alohida yoz. To'g'ri: $0,347797 + 0,016890 + 0,062385$.
4. So'rang: $\text{Var}(X - Y)$ ni ham hisobla. To'g'ri javob $1,391187 + 0,067560 - 2 \times 0,124771 = 1,209205$. Model ayirma uchun dispersiyalarni *ayirdimi*?
5. **Xulosa yozing:** uchinchi had jami dispersiyaning 14,61 %ini tashkil qiladi. Uni tashlab yuborish standart og'ishda necha foiz xato beradi? (7,59 %.)

SI-4. “Grafiksiz talqin qildir” 30–35 daqiqa · juftlik · Blum: Baholash · qiyinlik 5

Maqsad: modelning grafik ko'rmasligini namoyish qilish.

Qadamlar.

1. Modelga Anskombning *II to'plamini* sonlar shaklida bering va so'rang: r ni hisobla va bog'lanishni tavsifla.
2. Javobni yozib oling ($r = 0,8162$ — “kuchli chiziqli”).
3. Endi *IV to'plamni* bering va xuddi shu savolni bering ($r = 0,8165$). Javob deyarli bir xilmi?
4. O'zingiz chizing. II — egri; IV — 11 nuqtadan 10 tasi bir xil $x = 8$ da.
5. So'rang: Bu ikki to'plamni bir-biridan qanday statistika ajratadi? Kutilgan javoblar: Spirmen (0,6909 va 0,5000), s_x ning tuzilishi, qoldiqlar. Model buni o'zi taklif qildimi?
6. **Xulosa yozing:** qanday so'rov modelni grafik tekshiruvni taklif qilishga majbur qiladi?

SI-5. “ r , r^2 va qiyalik” 25–30 daqiqa · yakka · Blum: Baholash · qiyinlik 4

Maqsad: uchta turli kattalikning chalkashishini ochish.

Qadamlar.

1. So'rang: Film byudjeti va jahon daromadi uchun $r = 0.6995$. Buni bir jumlada izohla.
2. Javobda “69,95 %ini tushuntiradi” bormi? Bu — r va r^2 ning chalkashishi ($r^2 = 0,4893$).
3. So'rang: Byudjet 1 mln \$ oshsa, daromad qancha oshadi? Model 0,6995 desa — r ni qiyalik deb o'qidi.
4. O'zingiz hisoblang: $s_x = 37,4124$, $s_y = 145,8439$, $\text{Cov} = 3\,816,7134$. Qiyalik $\text{Cov} / s_x^2 = 2,7268$ mln \$.
5. So'rang: Teskari yo'nalishdagi qiyalik-chi? To'g'ri: $\text{Cov} / s_y^2 = 0,1794$; ikkalasining ko'paytmasi $= r^2$.
6. **Xulosa yozing:** r simmetrik, qiyalik esa emas. Bu farq nima uchun sababiy talqinni yanada shubhali qiladi?

Eslatma: regressiya — 12-hafta

SI-5 da qiyalik faqat r dan farqini ko'rsatish uchun hisoblanadi. Chiziqli regressiya, uning shartlari va qoldiqlar diagnostikasi **12-haftada** o'rganiladi. Bu haftada r da to'xtaymiz.

4. “SI” ning xatosini toping — beshta bayonot

Topshiriq shartlari

Quyidagi **besht** bayonot til modellari korrelyatsiya mavzusida qiladigan *xarakterli* xatolarga asoslangan. Har biri grammatik jihatdan to'g'ri, **arifmetikasi benuqson** va ishonarli yozilgan — xato faqat *talqinni tekshirish* bilan topiladi.

Har bir bayonot uchun yozing:

1. **Xatoning nomi** (bir ibora).
2. **Aynan qaysi jumla** yoki qaysi son noto'g'ri.
3. **Nima uchun** noto'g'ri — mexanizmni tushuntiring.
4. **To'g'ri son** va uning hisobi.
5. **Tuzatilgan bayonot** (≤ 40 so'z).

Ball: har bir bayonot 6 ball (jami 30). Muddat: 7-hafta, juma. **Ushbu topshiriqni SI' ga berish taqiqlanadi** — u o'z xatosini ko'rmaydi va sizga qo'shimcha xato qo'shib beradi. Bu — topshiriqning butun mazmuni.

1-bayonot

“Markaziy Osiyo bug'doy hosildorligi ma'lumotida (1992–2018, $n = 27$) O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi Pearson korrelyatsiyasi $r = 0,916631$, $r^2 = 0,840212$. Bu — besh mamlakat matritsasidagi eng yuqori qiymat. **Demak O'zbekistondagi agrotexnik yaxshilanishlar Tojikiston hosildorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi:** qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi texnologiya almashinuvi va urug'chilik hamkorligi natijasida O'zbekistondagi o'sish Tojikistonga o'tadi. Shuning uchun mintaqaviy siyosatda O'zbekiston tajribasini tarqatish Tojikiston hosildorligini oshirishning eng samarali yo'li hisoblanadi.”

2-bayonot

“O'quv misolini ko'raylik: $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ va $y = x^2$ (simulyatsiya qilingan ma'lumot; qoida aniq berilgan). Hisoblaymiz: $\bar{x} = 0$, $\bar{y} = 4$, $\text{Var}(x) = 4,666667$, $\text{Var}(y) = 14,000000$ va $\text{Cov}(x, y) = 0,000000$, demak $r = 0,0000$. **Kovariatsiya aynan nolga teng bo'lgani uchun x va y bog'liqsiz tasodifiy miqdorlardir.** Shu sababli ular uchun $\text{Var}(x + y) = \text{Var}(x) + \text{Var}(y) = 18,666667$ formulasini bema'lol qo'llash mumkin va x ni bilish y haqida hech qanday ma'lumot bermaydi.”

3-bayonot

“Ikki mamlakat bug'doy hosildorligi: $\text{Var}(X) = 1,391187$, $\text{Var}(Y) = 0,067560$, $\text{Cov}(X, Y) = 0,124771$. Teng ulushli portfel tuzamiz, $a = b = 0,5$. Dispersiya xossasi bo'yicha

$$\text{Var}(0,5X + 0,5Y) = 0,5^2 \text{Var}(X) + 0,5^2 \text{Var}(Y) = 0,347797 + 0,016890 = 0,364687,$$

demak portfelning standart og'ishi $\sqrt{0,364687} = 0,603893$ t/ga. **Hisob to'liq: dispersiya — chiziqli operator emas, ammo koeffitsiyentlar kvadratga ko'tarilgani uchun formula aynan shunday qo'llaniladi.** Zaxira shu SD bo'yicha belgilanadi.”

4-bayonot

“Anskombning to'rt to'plami uchun barcha ko'rsatkichlar hisoblandi: $\bar{x} = 9,000$, $s_x = 3,317$, $\bar{y} \approx 7,50$, $s_y \approx 2,03$ va $r = 0,8164$; $0,8162$; $0,8163$; $0,8165$. Barcha r qiymatlari $0,80$ dan yuqori, ya'ni **to'rtala to'plamda ham kuchli chiziqli bog'lanish mavjud.** Shu sababli ularning barchasi uchun bitta umumiy model, $\hat{y} = 3,00 + 0,50x$, yetarli aniqlikda ishlaydi va qo'shimcha grafik tahlil talab qilinmaydi — sonli ko'rsatkichlar allaqachon to'liq ma'lumot beradi.”

5-bayonot

“Film byudjeti (X , mln \$) va jahon daromadi (Y , mln \$) uchun $n = 2467$, $s_X = 37,4124$, $s_Y = 145,8439$, $\text{Cov}(X, Y) = 3816,7134$ va $r = 0,699496$. **Demak byudjet daromadga o'zgaruvchanlikning 69,95 %ini tushuntiradi.** Amaliy talqin ham oddiy: korrelyatsiya $0,6995$ bo'lgani uchun **byudjetni 1 mln \$ ga oshirish daromadni o'rtacha $0,6995$ mln \$ ga oshiradi.** Studiya uchun bu foydali emas ($1 < 0,70$ emas), shuning uchun byudjetni oshirmaslik tavsiya etiladi.”